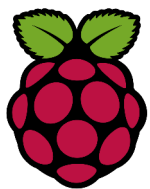


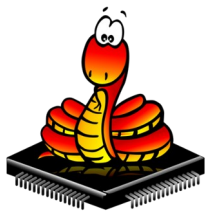


Atelier Raspi

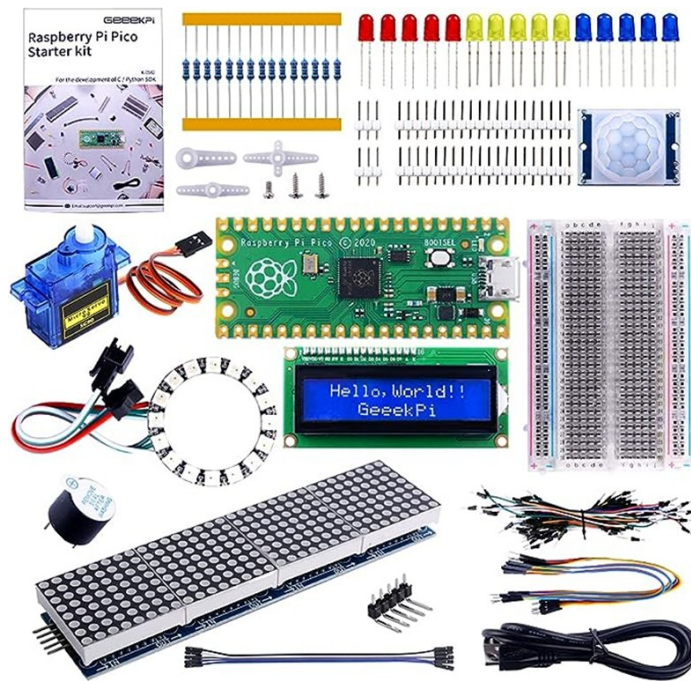
Atelier N°20 La Base de Jeux



Logo du Raspberry Pico

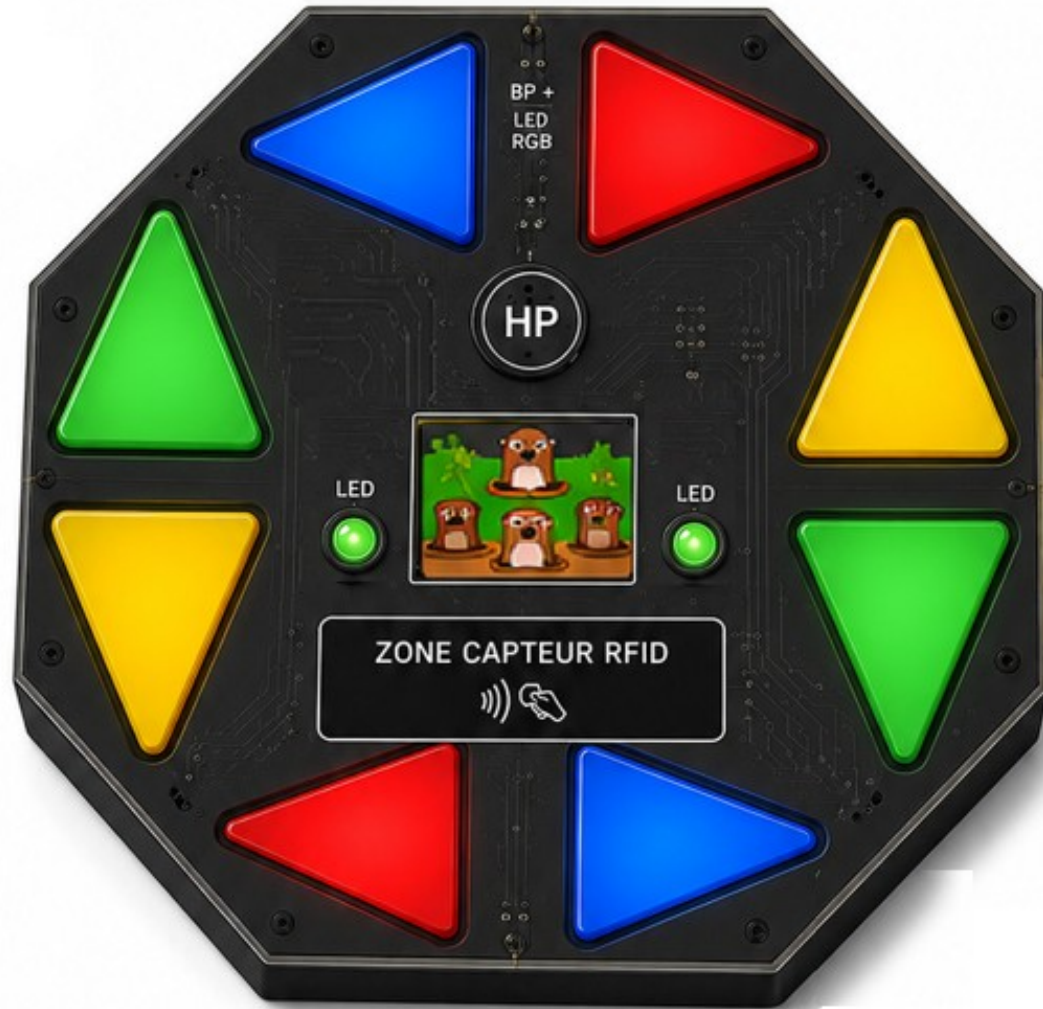


Logo du MicroPython



L'atelier a pour valeurs, le partage, l'aide, la formation, le faire et construire ensemble à partir de l'expérience des participants

Présentation du projet



L'idée



Créer une base de jeux qui pourra accueillir plusieurs jeux et différentes activités interactives.

On va utiliser un Raspberry Pi Pico et plein de composants : boutons, LEDs, écran, buzzer, lecteur RFID, accéléromètre et capteur sonore.

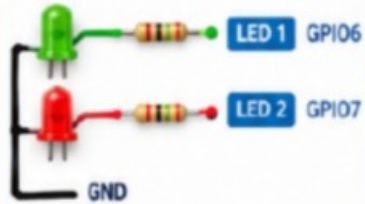
Tout sera assemblé et programmé au fur et à mesure des séances.

Les composants

Raspberry Pi Pico



2 LEDs de statut



8 Boutons poussoirs



8 LEDs RGB Neopixel



GPIO13
(NeoPixel)

Écran TFT 2.8" 240x320
ILI9341 (SPI)



SPI0

RESET	GPIO0
DC	GPIO1
SCK	GPIO2
MOSI	GPIO3
MISO	GPIO4
CS	GPIO5

Buzzer



GPIO27

Capteur de son Electret
GY-MA4466 (Analog)



GPIO28
(Analog)

Lecteur RFID MFR522 (SPI1)



SPI1

MISO	GPIO8
SDA/CS	GPIO9
SCK	GPIO10
MOSI	GPIO11
RESET	GPIO12

Accéléromètre / Gyroscope
MPU6050 (I2C1)



I2C1

SDA	GPIO14
SCL	GPIO15

Le lecteur RFID



Quelques jeux possibles

Snake

On se déplace, on évite les murs et on grandit !



- ✓ Écran TFT (affichage du jeu)
- ✓ 8 boutons (déplacement)
- ✓ LEDs RGB Neopixel (effets et animation)
- ✓ MPU6050 (détection des mouvements = inclinaison de la base)
- ✓ Buzzer (sons et ambiance)

On peut aussi jouer avec les boutons si on ne veut pas utiliser le mouvement.

Tape Taupe

Repérez la taupe et tapez au bon moment !



- ✓ Écran TFT (affichage du jeu)
- ✓ 8 boutons (pour taper sur la taupe)
- ✓ LEDs RGB Neopixel (effets et animation)
- ✓ Buzzer (sons et ambiance)
- ✓ Capteur de son (détection des tapes)
- ✓ MPU6050 (détection des mouvements pour secouer la base)

Pong

On renvoie la balle et on marque des points !



- ✓ Écran TFT (affichage du jeu)
- ✓ 8 boutons (joueurs)
- ✓ LEDs RGB Neopixel (effets et animation)
- ✓ MPU6050 (déplacement de la raquette par inclinaison)
- ✓ Buzzer (sons et ambiance)

Le lecteur RFID

Pour lancer un jeu, on approche une figurine !



Avec l'imprimante 3D, on crée des figurines qui contiennent le code RFID de chaque jeu.



- ✓ Lecteur RFID MFRC522 (lecture des figurines)
- ✓ Figurines imprimées en 3D (avec puce RFID intégrée)